

Лабораторная работа № 14.

Настройка файловых служб Samba

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
2.1	Последовательность выполнения работы	7
2.1.1	Настройка сервера Samba	7
2.1.2	Монтирование файловой системы Samba на клиенте	13
2.1.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	19
3	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

2.1	Устанавливаем необходимые пакеты	8
2.2	Создаем группу sambagroup для пользователей	8
2.3	Добавляем dsadova в группу	8
2.4	Создаем общий каталог	8
2.5	Изменяем параметр рабочей группы	9
2.6	Добавляем раздел с описанием общего доступа	9
2.7	Запускаем демон Samba и просматриваем статус	10
2.8	Проверяем, что подключились к серверу с помощью smbclient	10
2.9	Просмотрим файл usr/lib/firewalld/services/samba.xml	10
2.10	Настроим межсетевой экран	11
2.11	Настроим права доступа для каталога	11
2.12	Просматриваем контекст безопасности SELinux	11
2.13	Настроим контекст безопасности SELinux	11
2.14	Проверяем контекст безопасности изменился	12
2.15	Разрешаем экспортировать разделяемые ресурсы	12
2.16	Просматриваем UID вашего пользователя	12
2.17	Пробуем создать файл на разделяемом ресурсе	12
2.18	Добавляем пользователя в базу пользователей Samba	13
2.19	Устанавливаем необходимые пакеты	13
2.20	Просматриваем файл конфигурации меж сетевого экрана	14
2.21	Настраиваем межсетевой экран	14
2.22	Создаем группу sambagroup и добавляем пользователя	14
2.23	Изменяем параметр рабочей группы	15
2.24	Пробуемся подключиться с клиента к серверу	15
2.25	Подключаемся с клиента к серверу с помощью smbclient	16
2.26	Создаем точку монтирования	16
2.27	Получаем доступ к общему ресурсу с помощью mount	16
2.28	Записываем файлы на разделяемом ресурсе	17
2.29	Отмонтируем каталог /mnt/samba	17
2.30	Создаем файл smbusers	17
2.31	Редактируем файл	17
2.32	Редактируем файл /etc/fstab	18
2.33	Подмонтируем общий ресурс	18
2.34	Убедились, что ресурс монтируется	18
2.35	Вносим изменений в настройки vagrant/provision/server/	19
2.36	Файл smb.sh	20
2.37	Вносим изменений в настройки vagrant/provision/client/	21

2.38	Файл smb.sh	21
2.39	Файл Vagrantfile	22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Задание

1. Установите и настройте сервер Samba.
2. Настройте на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин server и client. Соответствующим образом необходимо внести изменения в Vagrantfile.

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Настройка сервера Samba

1. На сервере установите необходимые пакеты:(рис. 2.1)

```
Installed:
  cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64
  libnetapi-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-common-tools-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-dcerpc-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-ldb-ldap-modules-4.21.3-14.el9_6.x86_64
  samba-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64

Complete!
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.1: Устанавливаем необходимые пакеты

2. Создайте группу sambagroup для пользователей, которые будут работать с Samba-сервером, и присвойте ей GID 1010:(рис. 2.2)

```
[root@server.dsadova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.2: Создаем группу sambagroup для пользователей

3. Добавьте пользователя user к группе sambagroup (вместо user используйте ваш логин):(рис. 2.3)

```
[root@server.dsadova.net ~]# usermod -aG sambagroup dsadova
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.3: Добавляем dsadova в группу

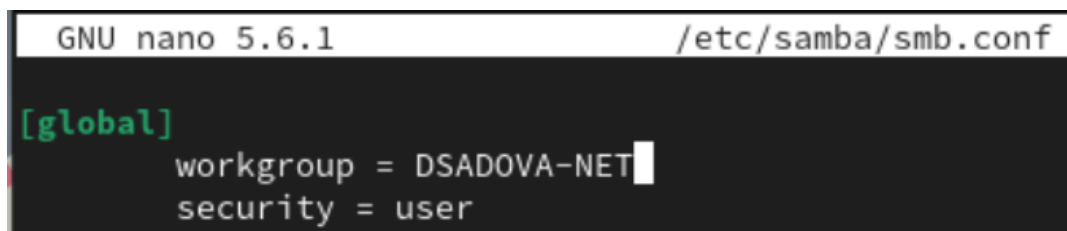
4. Создайте общий каталог в файловой системе Linux, в который предполагается монтировать разделяемые ресурсы:(рис. 2.4)

```
[root@server.dsadova.net ~]# mkdir -p /srv/smbshare
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.4: Создаем общий каталог

5. В файле конфигурации /etc/samba/smb.conf:

- (a) измените параметр рабочей группы (вместо USER укажите имя (логин) вашего пользователя):(рис. 2.5)

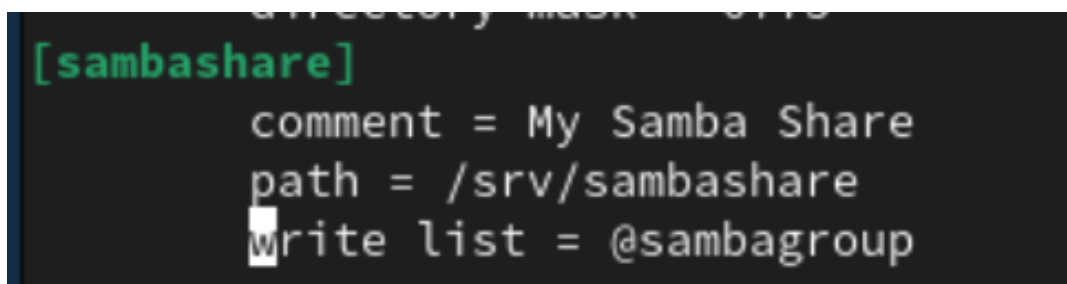


```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf

[global]
    workgroup = DSADOVA-NET
    security = user
```

Рис. 2.5: Изменяем параметр рабочей группы

- (b) в конце файла добавьте раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу /srv/smbashare:(рис. 2.6)



```
[smbashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/smbashare
    write list = @sambagroup
```

Рис. 2.6: Добавляем раздел с описанием общего доступа

6. Убедитесь, что вы не сделали синтаксических ошибок в файле smb.conf.

7. Запустите демон Samba и посмотрите его статус:(рис. 2.7)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-15 15:10:43 UTC; 185ms ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 53649 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 23053)
    Memory: 8.5M
       CPU: 52ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
```

Рис. 2.7: Запускаем демон Samba и просматриваем статус

8. Для проверки наличия общего доступа попробуйте подключиться к серверу с помощью smbclient:(рис. 2.8)

```
[root@server.dsadova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [DSADOVA-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare      Disk      My Samba Share
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.21.3)
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Рис. 2.8: Проверяем, что подключились к серверу с помощью smbclient

9. Посмотрите файл конфигурации межсетевого экрана для Samba:(рис. 2.9)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file
and printer sharing networks. You need the samba package installed for this option
to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рис. 2.9: Просмотрим файл usr/lib/firewalld/services/samba.xml

10. Настройте межсетевой экран:(рис. 2.10)

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.10: Настроим межсетевой экран

11. Настройте права доступа для каталога с разделяемым ресурсом:(рис. 2.11)

```
[root@server.dsadova.net ~]# chgrp sambagroup /srv/smbashare
chmod g=rwx /srv/smbashare
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.11: Настроим права доступа для каталога

12. Посмотрите контекст безопасности SELinux:(рис. 2.12)

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 smbshare
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 2.12: Просматриваем контекст безопасности SELinux

13. Настройте контекст безопасности SELinux для каталога с разделяемым ресурсом:(рис. 2.13)

```
[root@server.dsadova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/samba
share(/.*)?"
restorecon -vR /srv/smbashare
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:ob
ject_r:samba_share_t:s0
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 2.13: Настроим контекст безопасности SELinux

14. Проверьте, что контекст безопасности изменился:(рис. 2.14)

```
[root@server.dsadova.net srv]# cd /srv
ls -Z
      unconfined_u:object_r:nfs_t:s0  nfs
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 2.14: Проверяем контекст безопасности изменился

15. Разрешите экспортировать разделяемые ресурсы для чтения и записи:(рис. 2.15)

```
[root@server.dsadova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 2.15: Разрешаем экспортировать разделяемые ресурсы

16. Посмотрите UID вашего пользователя и в какие группы он включён:(рис. 2.16)

```
[root@server.dsadova.net srv]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 2.16: Просматриваем UID вашего пользователя

17. Под вашим пользователем user попробуйте создать файл на разделяемом ресурсе (вместо user используйте ваш логин):(рис. 2.17)

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ cd /srv/sambashare
touch dsadova@server.txt
touch: cannot touch 'dsadova@server.txt': Permission denied
[dsadova@server.dsadova.net sambashare]$ touch dsadova@server.txt
touch: cannot touch 'dsadova@server.txt': Permission denied
[dsadova@server.dsadova.net sambashare]$
```

Рис. 2.17: Пробуем создать файл на разделяемом ресурсе

18. Добавьте вашего пользователя user в базу пользователей Samba (вместо user используйте ваш логин):(рис. 2.18)

```
[root@server.dsadova.net srv]# smbpasswd -L -a dsadova
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user dsadova.
[root@server.dsadova.net srv]#
```

Рис. 2.18: Добавляем пользователя в базу пользователей Samba

2.1.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиенте установите необходимые пакеты:(рис. 2.19)

```
Total                    50 kB/s | 843 kB    00:16
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 1/2
Running scriptlet: samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 1/2
  Installing     : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64         2/2
Running scriptlet: cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64         2/2
  Verifying      : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64         1/2
  Verifying      : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 2/2

Installed:
  cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64      samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64

Complete!
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.19: Устанавливаем необходимые пакеты

2. На клиенте посмотрите файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba:(рис. 2.20)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing
networks. You need the samba-client package installed for this option to be use
ful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Рис. 2.20: Просматриваем файл конфигурации межсетевого экрана

3. На клиенте настройте межсетевой экран:(рис. 2.21)

```
[root@client.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.21: Настраиваем межсетевой экран

4. На клиенте создайте группу sambagroup и добавьте в неё пользователя user (вместо user используйте ваш логин):(рис. 2.22)

```
[root@client.dsadova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup dsadova
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.22: Создаем группу sambagroup и добавляем пользователя

5. На клиенте в файле конфигурации /etc/samba/smb.conf измените параметр рабочей группы:(рис. 2.23)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf
# SMB1 is disabled by default. This means clients without s
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = DSADOVA-NET
    security = user
```

Рис. 2.23: Изменяем параметр рабочей группы

6. Для проверки наличия общего доступа попробуйте подключиться с клиента к серверу с помощью smbclient:(рис. 2.24)

```
[root@client.dsadova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [DSADOVA-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.21.3)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.24: Пробуемся подключиться с клиента к серверу

В отчёте укажите, под какой учётной записью вы просматриваете ресурсы сервера.

Подключение к серверу выполнено с анонимным доступом. Это означает, что просмотр общих ресурсов сервера осуществляется без использования учётной записи пользователя.

7. Подключитесь с клиента к серверу с помощью smbclient под учётной записью вашего пользователя:(рис. 2.25)

```
[root@client.dsadova.net ~]# smbclient -L //server -U dsadova
Password for [DSADOVA-NET\dsadova]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare      Disk      My Samba Share
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.21.3)
      dsadova         Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.25: Подключаемся с клиента к серверу с помощью smbclient

В отчёте укажите, под какой учётной записью вы просматриваете ресурсы сервера.

Просмотр общих ресурсов сервера выполняется под учётной записью пользователя dsadova.

8. На клиенте создайте точку монтирования:(рис. 2.26)

```
[root@client.dsadova.net ~]# mkdir /mnt/samba
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.26: Создаем точку монтирования

9. На клиенте получите доступ к общему ресурсу с помощью mount. При появлении запроса пароля введите пароль SMB-пользователя.(рис. 2.27)

```
[root@client.dsadova.net ~]# mount -o username=dsadova,user,rw,uid=dsadova,gid=sambagroup //server/sambashare /mnt/samba
Password for dsadova@//server/sambashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.27: Получаем доступ к общему ресурсу с помощью mount

10. Убедитесь, что user может записывать файлы на разделяемом ресурсе:(рис. 2.28)

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /mnt/samba
touch dsadova@client.txt
[root@client.dsadova.net samba]# ls
dsadova@client.txt
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 2.28: Записываем файлы на разделяемом ресурсе

11. Отмонтируйте каталог /mnt/samba:(рис. 2.29)

```
[root@client.dsadova.net samba]# umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 2.29: Отмонтируем каталог /mnt/samba

12. Для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных:

- (a) на клиенте создайте файл smbusers в каталоге /etc/samba/:(рис. 2.30)

```
[root@client.dsadova.net samba]# touch /etc/samba/smbusers
chmod 600 /etc/samba/smbusers
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 2.30: Создаем файл smbusers

- с содержанием следующего формата:(рис. 2.31)

```
GNU nano 5.6.1 smbusers
username=dsadova
password=123456
```

Рис. 2.31: Редактируем файл

- (b) На клиенте в файле /etc/fstab добавьте следующую строку (вместо user_name укажите ваш логин):(рис. 2.32)

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Mc
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jul 26 13:25:41 2024
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd / xfs
/swapfile none swap defaults 0 0
server.dsadova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify
#VAGRANT-END
//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=dsadova,gid=sambagroup,
```

Рис. 2.32: Редактируем файл /etc/fstab

(с) Подмонтируйте общий ресурс:(рис. 2.33)

```
[root@client.dsadova.net samba]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.dsadova.net samba]#
```

Рис. 2.33: Подмонтируем общий ресурс

13. Убедившись, что ресурс монтируется, вы можете перезагрузить клиента для проверки, что ресурс монтируется и после перезагрузки, а у пользователя есть доступ к разделяемым ресурсам.(рис. 2.34)

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ls -la /mnt/samba/
total 0
drwxr-xr-x. 2 dsadova sambagroup 0 Nov 15 15:28 .
drwxr-xr-x. 5 root root 46 Nov 15 15:25 ..
-rwxr-xr-x. 1 dsadova sambagroup 0 Nov 15 15:28 dsadova@client.txt
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 2.34: Убедились, что ресурс монтируется

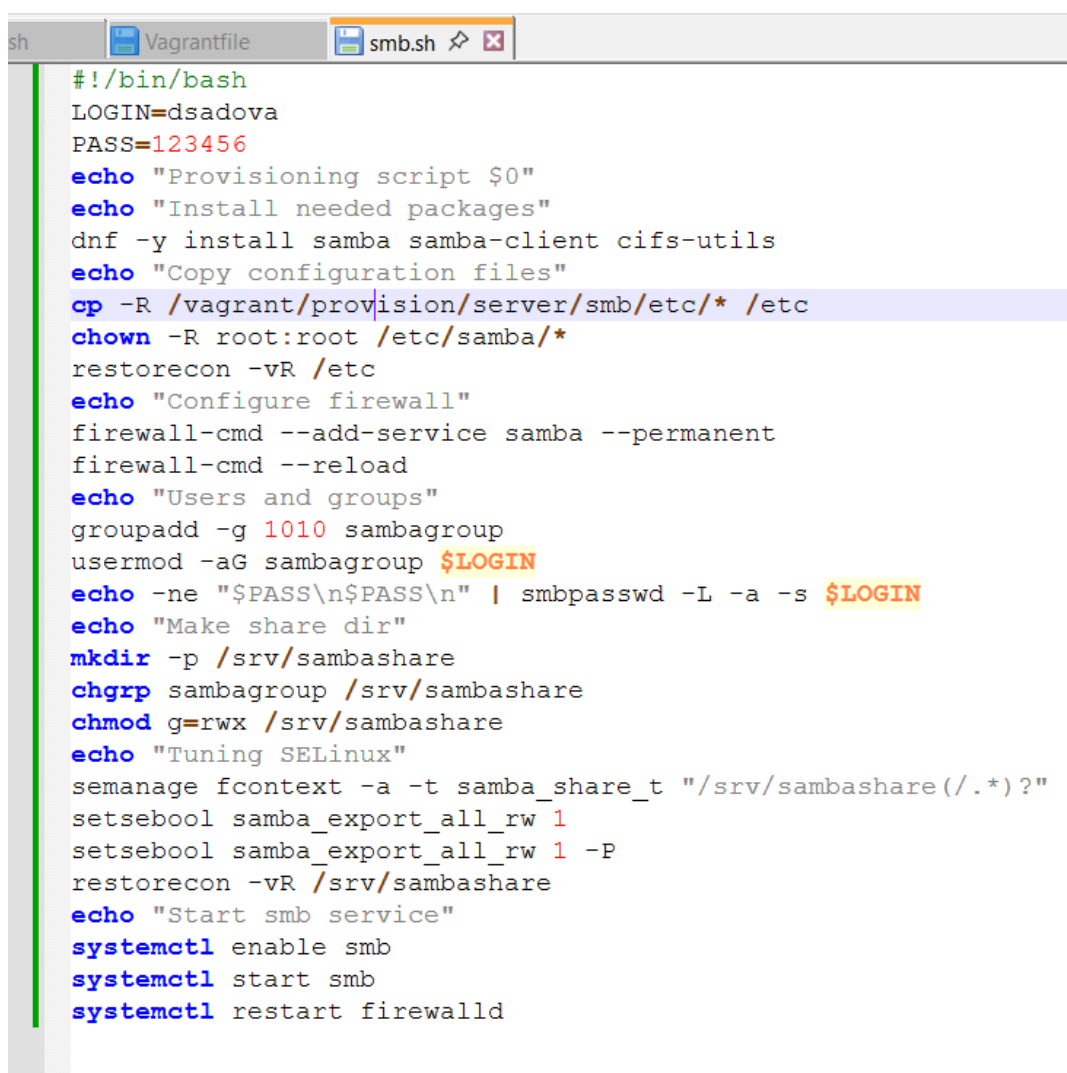
2.1.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создайте в нём каталог `smb`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 2.35)

```
[root@server.dsadova.net srv]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 2.35: Вносим изменений в настройки `vagrant/provision/server/`

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `smb.sh`. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.36)



```
#!/bin/bash
LOGIN=dsadova
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

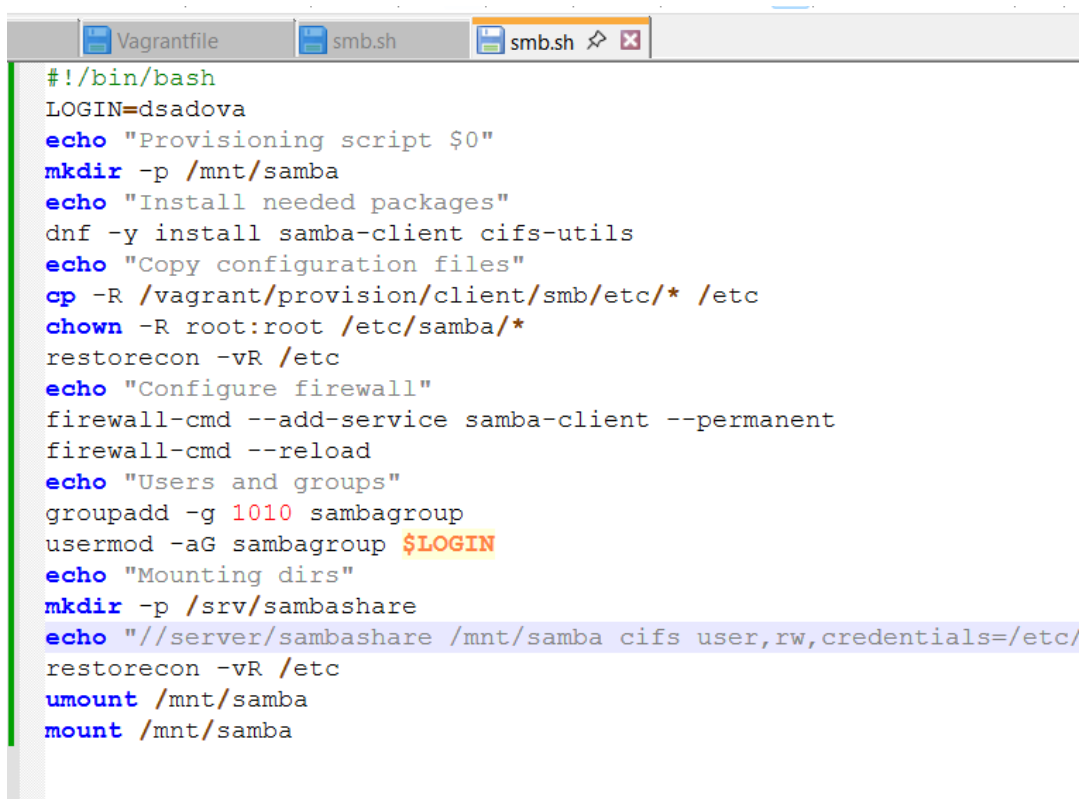
Рис. 2.36: Файл smb.sh

3. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создайте в нём каталог smb, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы:(рис. 2.37)

```
[root@client.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client.dsadova.net client]#
```

Рис. 2.37: Вносим изменений в настройки vagrant/provision/client/

4. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл smb.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.38)



```
#!/bin/bash
LOGIN=dsadova
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

Рис. 2.38: Файл smb.sh

5. Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:(рис. 2.39)



```
server.vm.provision "SMB server",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/smb.sh"
```

Рис. 2.39: Файл Vagrantfile

3 Выводы

Приобрели навыки по настройке доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

Список литературы